El origen de la vida y la evolución

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Conocer las hipótesis sobre el origen de la vida
- Comparar el fijismo, el lamarckismo y el darwinismo
- Explicar la selección natural, las pruebas de la evolución y la especiación

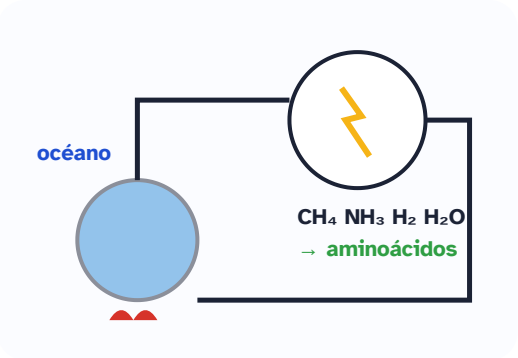
Para pensar

Las bacterias que causan algunas infecciones se están volviendo resistentes a los antibióticos. ¿Es que «aprenden» a defenderse?

Explicación

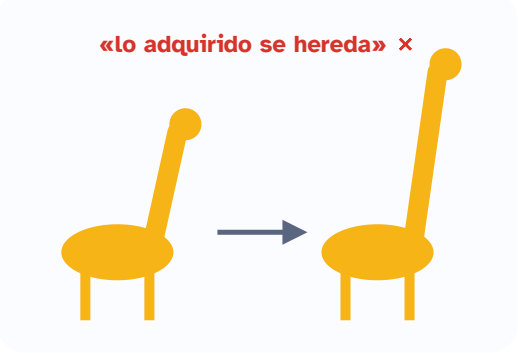
El origen de la vida

La Tierra se formó hace unos **4 600 millones de años** y los primeros seres vivos, bacterias, aparecieron hace unos 3 800 millones. Según la hipótesis de **Oparin y Haldane**, en la atmósfera primitiva sin oxígeno, la energía de rayos y volcanes formó moléculas orgánicas que se concentraron en los océanos («sopa primitiva»). En 1953, **Miller y Urey** lo recrearon en el laboratorio y obtuvieron aminoácidos.



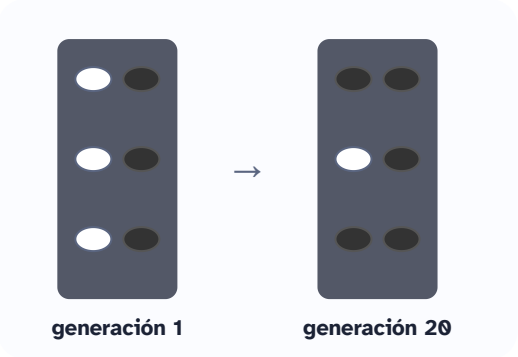
Fijismo y lamarckismo

Hasta el siglo XVIII dominaba el **fijismo**: las especies se crearon tal como son y no cambian. **Lamarck** (1809) propuso la primera teoría de la evolución: los seres vivos cambian por uso y desuso de sus órganos y heredan los caracteres adquiridos. Para él, las jirafas estiraron el cuello para alcanzar las hojas altas y pasaron ese cuello largo a sus crías. Hoy sabemos que lo que se adquiere en vida no se hereda.



Darwin y la selección natural

Darwin y **Wallace** (1858) explicaron la evolución así: 1) en una población hay variabilidad, nadie es igual; 2) nacen más individuos de los que pueden sobrevivir: hay **lucha por la existencia**; 3) los que tienen variaciones más ventajosas en su ambiente sobreviven y se reproducen más; 4) transmiten esas variaciones y, con muchas generaciones, la especie cambia. Es la **selección natural**.



Las pruebas de la evolución

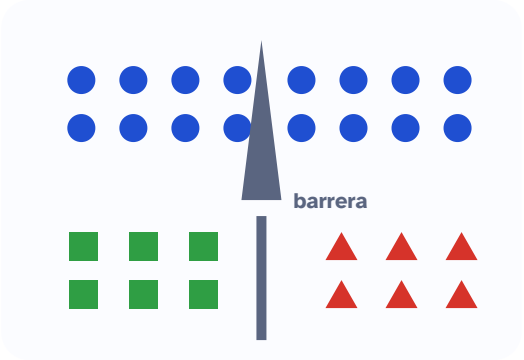
Fósiles: muestran seres que ya no existen y formas intermedias, como *Archaeopteryx*, entre reptil y ave. **Anatomía comparada**: los órganos homólogos (brazo humano, ala de murciélago, aleta de ballena) tienen los mismos huesos porque vienen de un antepasado común. **Embriología**: los embriones de vertebrados se parecen mucho. **Bioquímica y genética**: cuanto más emparentadas están dos especies, más parecido es su ADN (humano y chimpancé comparten casi el 99 %).



La teoría sintética y la especiación

En el siglo XX, la genética completó a Darwin: la variabilidad procede de las mutaciones y de la **recombinación** en la meiosis. Es la **teoría sintética** o neodarwinismo. Una nueva **especie** aparece (especiación) cuando dos

poblaciones quedan aisladas, por ejemplo por una montaña o un mar, acumulan diferencias y ya no pueden tener descendencia fértil entre sí. Así se formaron los pinzones de las Galápagos que estudió Darwin.



Tres ideas sobre las especies

Fijismo

las especies no cambian

la jirafa siempre
tuvo el cuello largo

Lamarck

uso y desuso · se hereda

lo adquirido: estiró el cuello
y se lo pasó a sus crías

Darwin

variabilidad + selección

las de cuello más largo
comían más y tuvieron más crías

Practica

1. **¿Hace cuánto aparecieron los primeros seres vivos en la Tierra?**

   A) Unos 3 800 millones de años

   B) Unos 65 millones de años

   C) Unos 10 000 años

2. **¿Qué idea de Lamarck se ha demostrado falsa?**

   A) Que las especies cambian

   B) Que se heredan los caracteres adquiridos en vida

   C) Que hay fósiles

3. **Según Darwin, ¿qué individuos dejan más descendencia?**

   A) Los más grandes

   B) Los mejor adaptados a su ambiente

   C) Los más viejos

4. **El brazo humano y el ala del murciélago son órganos...**

   A) análogos

   B) homólogos

   C) vestigiales

5. **¿De dónde procede la variabilidad según la teoría sintética?**

   A) Del uso de los órganos

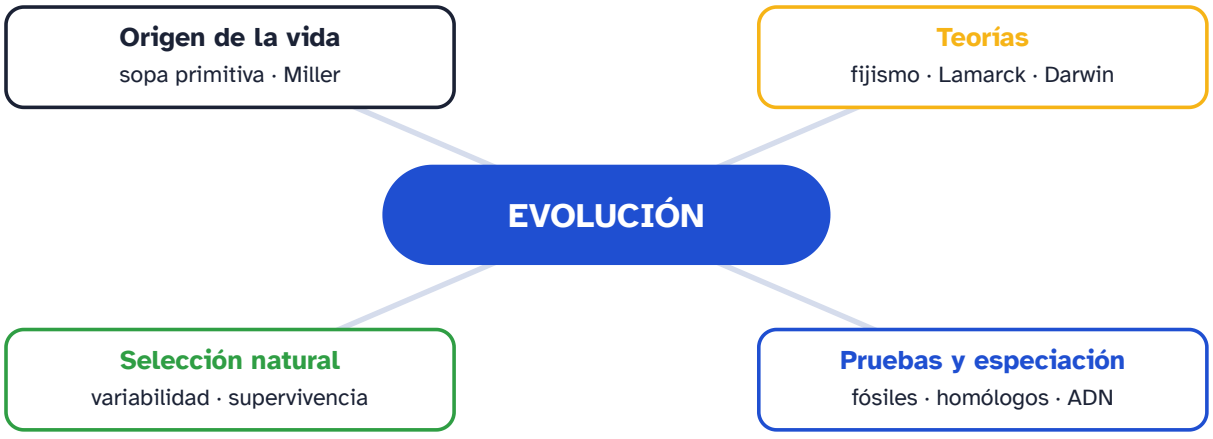
   B) De las mutaciones y la recombinación genética

   C) Del clima

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo pudo originarse la vida según Oparin y Miller; La diferencia entre Lamarck y Darwin con el ejemplo de la jirafa; Los cuatro pasos de la selección natural; Tres pruebas de la evolución; Cómo se forma una especie nueva.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es la selección natural?

La supervivencia y mayor reproducción de los individuos con variaciones más ventajosas en su ambiente.

¿Qué son los órganos homólogos?

Órganos con el mismo origen evolutivo y estructura, aunque tengan funciones distintas.

¿Qué es una especie?

Un grupo de individuos que pueden cruzarse entre sí y tener descendencia fértil.

Idea principal del lamarckismo

Uso y desuso de los órganos y herencia de los caracteres adquiridos.

¿Qué añade la teoría sintética a Darwin?

Explica la variabilidad con la genética: mutaciones y recombinación.

Soluciones

1. **A)** Las primeras bacterias aparecieron hace unos 3 800 millones de años.
2. **B)** Lo que se adquiere en vida (músculos, cicatrices) no cambia el ADN de los gametos.
3. **B)** La selección natural favorece las variaciones ventajosas en cada ambiente.
4. **B)** Tienen el mismo origen y los mismos huesos aunque su función sea distinta.
5. **B)** La genética explicó el origen de las variaciones que Darwin observaba.